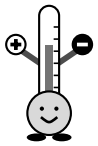
Barème



Additionner et soustraire des nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 1

« Soustraire, c'est **ajouter l'opposé** ! »

4e3
Sujet A

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/0,5 …/0,5 **1** Deux nombres opposés ont la même **distance à zéro** et des signes **contraires**. *[0,5 par mot]*

…/1 **2** Soustraire un nombre, c'est **ajouter son opposé**. *[1 : « ajouter » et « opposé »]*

…/1 $a - b = a + (-b)$ *[1]*

Exercice 2 — Additionner — 4 points

…/4 Pour chaque calcul : signe 0,5 point, distance à zéro 0,5 point.

…/1 …/1 **a)** $(-7) + (-5) = -12$ **b)** $(+9) + (-13) = -4$

…/1 …/1 **c)** $(-6{,}5) + (+10) = +3{,}5$ **d)** $(-8) + (+8) = 0$

Exercice 3 — Soustraire — 4 points

…/4 Transforme chaque soustraction en addition, puis calcule. Pour chaque calcul : addition de l'opposé 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = (+3) - (+10)$
…/0,5 …/0,5 $= (+3) + (-10)$
…/0,5 …/0,5 $= -7$

$B = (-5) - (-12)$
$= (-5) + (+12)$
$= +7$

$C = (-4) - (+6)$
…/0,5 …/0,5 $= (-4) + (-6)$
…/0,5 …/0,5 $= -10$

$D = (+2{,}5) - (-1{,}5)$
$= (+2{,}5) + (+1{,}5)$
$= +4$

Exercice 4 — Simplifier l'écriture, puis calculer — 5 points

…/5 E : écriture simplifiée 1 ; regroupement 1 ; différence 0,5 ; résultat 0,5. F : regroupement 1 ; différence 0,5 ; résultat 0,5.

$E = (-4) + (+9) - (-6) - (+8)$
…/1 …/1 $= -4 + 9 + 6 - 8$
…/1 …/0,5 $= (9 + 6) - (4 + 8)$
…/0,5 …/0,5 $= 15 - 12$
…/0,5 $= 3$

$F = -12 + 5 - 3 + 7 - 1$
$= (5 + 7) - (12 + 3 + 1)$
$= 12 - 16$
$= -4$

Barème

Exercice 5 — Problème — 4 points

…/4

À Cany-Barville, un jour de janvier (températures imaginées), il fait -4 °C à 6 h. La température monte de 9 °C jusqu'à midi, puis baisse de 7 °C jusqu'à minuit.

1 Écris un seul calcul donnant la température à minuit, puis effectue-le. **(2 points)**

calcul …/1
résultat …/0,5
phrase …/0,5

Calcul : $-4+9-7=9-11$
Résultat : -2
Phrase : à minuit, il fait -2 **°C.**

2 Le lendemain à 6 h, il fait -11 °C. De combien de degrés la température a-t-elle baissé depuis minuit ? **(2 points)**

calcul …/1
résultat …/0,5
phrase …/0,5

Calcul : $(-2)-(-11)=-2+11$
Résultat : 9
Phrase : la température a baissé de 9 **°C.**

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Retrouve le nombre manquant.

…/0,5 **a)** $(-3)-\boxed{(-9)}=+6$ *[vérif. : (-3)+(+9)=+6]*

…/0,5 **b)** $\boxed{(-6)}+(+4)-(-7)=+5$ *[vérif. : -6+4+7=+5]*